

1. ( 24 分 )

为实现人与自然和谐共生,构建人与自然生命共同体,各地积极推进生态文明建设,完善生态保护和修复制度。自然环境中的砷以多种形态存在于地壳中。根据植物对砷的吸收和积累不同,可将植物分为三类:低吸收型(有限吸收和积累砷,通常对砷耐受能力低)、富集型(高效地吸收和积累砷,通常对砷耐受能力高)、中间型(体内积累砷和耐受能力均介于以上二者之间)。回答下列问题:

(1) 砷在生态系统组成成分中属于\_\_\_\_\_。

(2) 砷可以抑制植物的叶绿素合成,影响植物生长。若土壤被砷严重污染,群落中有些种群的数量会减少甚至消失,导致物种\_\_\_\_\_下降,从而改变群落演替的\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。输入生态系统的总能量减少,从生态系统能量流动的角度分析原因是\_\_\_\_\_。

(3) 修复被砷污染的土壤,可选择种植\_\_\_\_\_型植物,对种植后的植物进行\_\_\_\_\_处理,达到消减土壤砷污染的目的。

2. ( 20 分 )

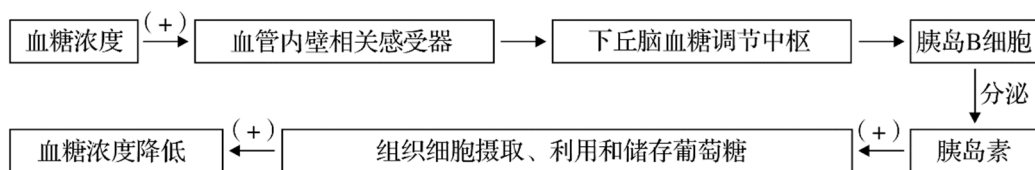
内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。回答下列问题:

(1) 向家兔的耳缘静脉注射 3% 乳酸 2mL, 血浆的  $H^+$  浓度升高, 呼吸中枢兴奋, 通过传出神经使呼吸肌收缩(肌细胞膜电位变化与神经细胞相同), 呼吸加深加快, 此过程中呼吸肌细胞的膜内电位变化是\_\_\_\_\_; 同时, 血浆中的  $H^+$  与  $HCO_3^-$  结合, 生成的  $CO_2$  和  $H_2O$  通过呼吸和泌尿系统排出体外。上述调节的意义是\_\_\_\_\_, 其调节方式为\_\_\_\_\_。

(2) 临床上给脑水肿患者静脉注射 20% 的甘露醇高渗水溶液, 消除水肿。药用机理是: 静脉注射后, 甘露醇不易渗, 人组织液且不被代谢, 血浆渗透压\_\_\_\_\_ (填“升高”或“降低”), 促使水分由\_\_\_\_\_向\_\_\_\_\_转移, 达到初步消肿目的; 甘露醇经肾小球滤过后, \_\_\_\_\_ (填“能”或“不能”) 被肾小管和集合管重吸收, 导致肾小管液渗透压升高, 尿量增加, 消除水肿。

### 3. (34 分)

人体从食物中摄取各种营养物质后会发生一系列的调节过程，结合所学知识回答以下问题：



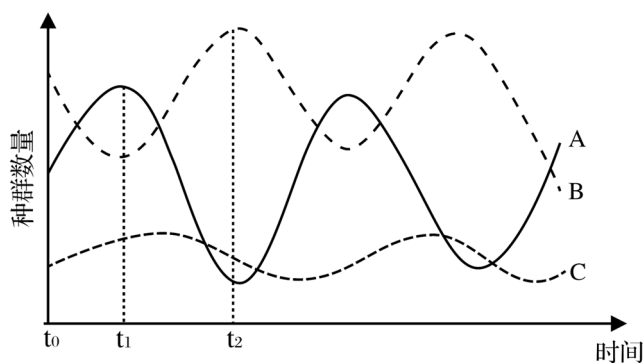
(1) 图中下丘脑调节胰岛素的分泌过程\_\_\_\_\_ (填“属于”或“不属于”)激素分泌的分级调节。长期高糖饮食导致的血糖浓度持续偏高，可能诱发糖尿病，患者的尿量会\_\_\_\_\_ (填“增加”“减少”或“不变”)。若从重吸收的角度开发一种降低糖尿病患者血糖浓度的新药物，该药物应具有\_\_\_\_\_ (填“增加”或“减少”)肾小管管壁细胞膜上重吸收葡萄糖的转运蛋白数量的效应。

(2) 高盐饮食导致尿量减少是神经-体液调节的结果，其反射弧的渗透压感受器在\_\_\_\_\_。抗利尿激素与肾小管、集合管上的受体结合后，肾小管、集合管细胞通过水通道蛋白从管腔中重吸收水量增加。请提出一种假说解释该现象发生的机制\_\_\_\_\_。

(3) 研究发现，乙醇会抑制抗利尿激素的释放，据此推测人体过量饮酒后尿量会\_\_\_\_\_ (填“增加”“减少”或“不变”)。为验证乙醇是通过抑制抗利尿激素的释放来影响尿量，研究小组将若干实验大鼠随机均分成两组，甲组大鼠灌胃适量乙醇溶液，乙组大鼠灌胃等量蒸馏水，半小时后检测并比较两组大鼠的尿量差异，请评价该实验方案是否合理并说明理由\_\_\_\_\_。

### 4. (22 分)

某草原生态系统中，有草食动物 A、B 和肉食动物 C，C 以 A 为食。不同物种的种群数量与时间的关系如图所示。回答下列问题：



(1)  $t_0 \sim t_1$  的后期，A 的种群数量增长减慢，最终停止增长，从种内和种间关系的角度分析原因\_\_\_\_\_。

(2)  $t_1 \sim t_2$  时，B 种群数量上升，原因是 A 种群数量下降后可为 B 种群的生存腾出更多的\_\_\_\_\_。

(3) 该生态系统中，A 的种群数量增加引起 C 的种群数量增加，C 的种群数量增加又会抑制 A 的种群数量增加，这属于生态系统的\_\_\_\_\_调节。

(4) 以上分析说明，捕食关系的存在能有效调节种群数量和生态系统的物种多样性，从而提高生态系统的\_\_\_\_\_。